

한국농어촌공사 감사

[개 선]요구

제 목 ◇◇◇배수갑문 운영지침 및 관리규정 개선에 관한 사항

해당부서 ◇◇◇◇◇단

조치부서 ◇◇◇◇◇단

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇◇단은 ◇◇◇호 적정 수질유지 및 재해예방, 환경개선 및 시공관리 등을 위하여 배수갑문을 개폐하여 호 내 유입수를 외해로 배제하거나 해수를 호 내로 유입시킴으로써 ◇◇◇호 수위를 조절하기 위하여¹⁾ [표 1]과 같이 배수갑문 2개소(◇◇, ◇◇) 18련을 설치하여 운영하고 있으며

[표 1] ◇◇◇◇◇단 ◇◇, ◇◇ 배수갑문 운영 현황

사업단	시설명	배수갑문	시설규모(Bm×Hm)	형 식	비 고
◇◇◇	◇◇◇방조제	◇◇	30.0m(B)×15.0m(H)×10련 (해측) 30.0m(B)×12.5.0m(H)×10련 (호측)	Radial	
		◇◇	30.0m(B)×15.0m(H)×8련 (해측) 30.0m(B)×12.5.0m(H)×8련 (호측)	Radial	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편, ◇◇◇◇◇단에서 ◇◇◇방조제 관리를 위해 제정한 시설물관리규정

1) '◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침' 제2조(정의) 6호. 배수갑문 작동 정의, ◇◇◇◇◇부 개정 시행(2020.12.11.)

(운영지침, 관리규정, 관리세칙)은 [표 2]와 같이 ◇◇◇◇◇부에서 2020년 12월 제정, 시행한 ‘◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침’ 등 6개가 제정²⁾되어 있다.

[표 2] ◇◇◇◇◇단 방조제 관리 규정

시 설 명	관련지침	제정 현황	비 고
◇◇◇방조제	◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침	2020.12.11.	농림축산식품부
	시설물 관리규정(◇◇◇방조제)	2021.10.	公社 농업기반시설관리시스템
	◇◇◇방조제 ◇◇배수갑문 및 통신문 조작 매뉴얼	2021.10.	
	◇◇◇방조제 ◇◇배수갑문 및 통신문 조작 매뉴얼	2021.10.	
	◇◇◇ 유지관리규정(안)	2021.11.30.	▽▽▽▽▽원 ¹⁾
	◇◇◇ 유지관리 세칙(안)	2021.11.30.	

주1: ▽▽▽▽▽원 발주 「◇◇◇ 시설물 유지관리규정 작성 연구 용역」

계약상대자: (재)◇◇◇◇◇연구소, 계약기간: 2020.5.8.~2021.11.30., 총계약금액: 243,581천원

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「농업생산기반시설관리규정³⁾」 제6조(시설관리자의 임무)에 따르면 시설관리자는 시설 기능을 보전하고, 시설 이용자 편의와 안전을 높이도록 일상적으로 시설을 점검·정비하여야 하도록 규정하고 있고,

방조제 및 하구둑에 대한 점검·정비 및 안전관리를 할 경우에는 배수갑문의 적절한 조작으로 내수위를 조절하고, 담수호 내·외 수위와 홍수위 조절 및 기록유지를 하도록 규정하고 있다.

그리고 「◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침」 제4조(적용범위)에서는 ◇◇◇지구 배수갑문과 부대시설 관리 및 배수갑문 운영·관리에 적용한다고 규정하고 있다.

또한, 公社 「지침관리요령」 제2조(정의)와 제6조(입안)에 따르면 지침, 요령 및 기준 등 명칭에 관계없이 반복적 업무수행에 필요한 실무처리 방법 및 절차 등의

2) ◇◇◇유지관리규정(안), ◇◇◇ 유지관리 세칙(안)은 미 확정

3) ◇◇◇◇◇부훈령 제420호, (2022. 2. 3. 일부개정)

통일성을 기하기 위한 처리기준으로 사규를 제외한 公社 내부 규범을 지침으로 정의하고 있으며, 해당 지침에서 정한 업무를 주관하고 있는 부서장은 지침을 입안하여 운영할 수 있고,

같은 요령 제13조(지침의 개정·폐지 등)에 따르면 주무부서장은 지침을 개정 또는 폐지하여야 할 사유가 발생하였을 때에는 지체 없이 지침을 개정 또는 폐지하도록 규정하고 있다.

따라서 ◇◇◇◇◇단은 담수호 등 효율적인 운영관리를 위해 관련 규정 및 현장여건 등을 고려하여 ◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침에 따라 시설물 관리규정, 관리세칙, 배수갑문 조작매뉴얼 등 하위 규정에 대하여 적정하게 내부 지침을 마련하여야 하며, 지침 개정이 필요한 경우 지체 없이 지침을 개정하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

「◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침」 제8조(작동일반) 제1호 규정에 따르면 배수갑문 작동은 배수갑문을 개폐하여 해수를 호 내로 유입시키거나 호 내 유입수를 외해로 배제함으로써 ◇◇◇호 수위를 조절하는 것을 말하며, “평상시 작동”, “재해예방 작동”, “일시적 작동”으로 구분하고 있고,

같은 지침에서는 수위관리는 수위분석 결과에 의거 홍수기와 비홍수기에 대하여 홍수기⁴⁾ EL⁵⁾(+)0.5m, 비홍수기⁶⁾ EL(+)1.0m를 허용 최고수위로 설정하여 관리해야 한다고 규정하고 있다.

4) 홍수기: 홍수·태풍·해일 등에 따른 재해발생이 우려되는 시기인 매년 6월부터 9월까지를 말한다.

5) Elevation(EL) : 해수면으로부터 측정한 고도를 의미한다.

6) 비홍수기: 홍수기를 제외한 매년 10월부터 다음해 5월까지로 한다.

다만 「◇◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침」에는 배수갑문 조작을 위한 수위에 대하여 규정된 사항을 확인할 수 없었다.

그런데 公社 ◇◇◇◇◇시설관리시스템(RIMS)에 등록된 시설물 관리규정과 배수갑문(◇◇, ◇◇) 및 통선문 조작 매뉴얼에 규정된 관리수위를 확인한 결과 [표 3]과 같이 「◇◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침」과 다르게 규정하고 있다.

[표 3] ◇◇◇◇◇단 방조제 관리규정(관리수위)

시설명	관련지침	담수호 관리수위
◇◇◇방조제	◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침	① 관리수위: 규정없음 ② 허용최고수위: 홍수기: EL(+)0.5m, 비홍수기: EL(+)1.0m
	시설물 관리규정	① 관리수위: 규정없음 ② 계획만수위, 홍수위 및 사수위: 별도 관리세칙 ^{주1} 에 의함
	배수갑문 조작매뉴얼	① 관리수위: EL(-)1.5m

주1 : 별도의 시설물 관리세칙은 제정, 시행된 자료 없음
자료: 부서 제출자료 재구성

배수갑문 조작방법과 관련하여 ‘시설물 관리규정’에는 [표 4]와 같이 해수가 담수호에 유입되지 않도록 담수호 수위가 외조위보다 0.2m 이상 높을 때 개문을 시작하여야 하며,

담수호 수위가 외조위보다 0.2m 이상 높은 상태에서 폐문이 완료되도록 하되 배수갑문 하향속도를 감안하여야 한다고 규정하고 있으나,

「배수갑문 및 통선문 조작 매뉴얼」에는 배수갑문 실린더 도어아이⁷⁾(◇◇배수갑문 -0.7m, ◇◇배수갑문 -0.5m에 위치)가 물에 잠기는 것을 방지하기 위하여 배수갑문 조작 전에 수위계를 확인하고 외수위(해측)가 EL-0.7m(◇◇), EL-0.5m(◇◇) 이하일

7) 배수갑문에서 개폐용 실린더 끝단에 부착되어, 문짝의 위치를 연결·지지·안전하게 확인하기 위한 금속을 말한다.

때 수문조작을 실시한다고 규정하고 있어 ‘시설물관리규정’과 ‘배수갑문 조작매뉴얼’ 조작조건을 다르게 규정하고 있는 것을 확인하였다.

[표 4] 배수갑문 관리규정(배수갑문 조작방법 ‘요약’)

시설명	조작유형	배수갑문 조작 가능 담수호 수위 조건			비 고
		관리규정	관리세척	조작매뉴얼	
◇◇배수갑문	개문	외조위보다 0.2m 이상 높을 때	관리세척 없음	외수위(해측)가 EL-0.7m 이하일 때	
	폐문	(상동)	(상동)	(상동)	
◇◇배수갑문	개문	외조위보다 0.2m 이상 높을 때	관리세척 없음	외수위(해측)가 EL-0.5m 이하일 때	
	폐문	(상동)	(상동)	(상동)	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 시설물관리규정에 규정된 ‘별도 관리세척’과 관련하여 2020년 3월 ▽▽▽ ▽▽원에서는 「◇◇◇ 시설물 유지관리규정 작성 연구 용역」을 통해 ◇◇◇시설물 유지관리규정(안)과 유지관리 세척(안)을 마련하였으나

감사일 현재(2025. 10. 24.)까지 ◇◇◇◇◇단은 관련 유지관리규정과 유지관리 세척을 확정하지 않고 농업생산기반시설관리시스템(RIMS)에 등록하지 않은 사실이 있다.

또한 「배수갑문 유지관리 세척(안)」 제16조(배수갑문의 조작 방법) 제3호 규정에 따르면 EL.(-)0.75m 이하이고 ◇◇◇호 수위가 외조위보다 0.3m이상 높을 때 개문을 시작하여야 하며, 관리수위 EL.(-)1.50m를 유지할 수 있도록 배수갑문 폐문속도를 감안하여 폐문이 완료되도록 하여야 한다고 규정하고 있어,

「배수갑문 유지관리 세척(안)」 배수갑문 조작 방법이 농업생산기반시설관리 시스템(RIMS)에 등록하여 관리 중인 ‘시설물 관리규정’, ‘배수갑문 조작 매뉴얼’과 다르게 규정하고 있는 사실을 확인하였다.

그 결과 ◇◇◇ 배수갑문과 부대시설의 관리를 위해 제정한 「◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침」과 세부적인 관리 방법을 규정한 시설물 관리규정, 관리세칙, 배수갑문 조작매뉴얼이 다르게 운영되어 업무에 혼란을 유발할 우려가 있어

◇◇◇◇◇단에서는 ◇◇◇ 방조제 관리규정(안)과 관리세칙(안)의 배수갑문 운영관리 분야를 현행 운영여건에 맞게 최신화하고 ◇◇◇ 담수호 해수유통 정책변경에 따라 관련 내용을 변경 등 적절한 조치가 필요할 것으로 판단된다.

4. 관련부서 의견

◇◇◇◇◇단은 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, ◇◇◇ 방조제 관리규정(안)과 관리세칙(안) 배수갑문 운영관리 분야를 현행 운영여건에 맞게 최신화하고 ◇◇◇◇◇설관리시스템(RIMS)에 등록하여 시설물 관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(◇◇◇◇◇단장)은 ◇◇◇ 담수호의 해수유통 정책에 의해 현재 운영하고 있는 ◇◇◇방조제 배수갑문의 안정적이고 효율적인 운영을 위하여 「◇◇◇◇◇반 시설관리규정」과 公社 「지침관리요령」의 규정에 따라 ◇◇◇ 배수갑문 개폐 운영지침, 시설물관리규정, 시설물 관리세칙, 배수갑문 조작 및 운전 매뉴얼에 대하여 현행 운영 여건에 맞게 개정하여 시행하시기 바랍니다.(개선)